BÀI TẬP 1 TUẦN · EXPLORATION SPRINT VINMEC · KHOẢNH KHẮC ĐẶT LỊCH

Từ lúc đặt lịch đến ngày khám: lịch đã đặt có còn đúng không?

MyVinmec đã có AI giúp bệnh nhân **đặt** lịch. Sau khi đặt, chưa có gì giúp bệnh nhân biết lịch đã thay đổi, cho đến khi họ đến viện.

Nguyễn Minh Anh · Khóa 2 · 19/10/2026

Sáu nguồn bằng chứng: ai kể, bao nhiêu, dùng để làm gì

Nguồn	Ai kể hoặc viết	Số lượng	Dùng để
Phỏng vấn	**Người được phỏng vấn P1–P4**, 40–80 tuổi, ẩn danh, đã đồng ý. Chỉ P2 dùng dịch vụ Vinmec gần đây (khám gấp cho con, gọi hotline)	**4 người**	**Kiểm chứng giả thuyết**: hỏi lần gần nhất đã xảy ra (The Mom Test), chỉ hỏi về dịch vụ, không hỏi bệnh
Facebook	Bệnh nhân, người nhà tự kể trải nghiệm ở Vinmec	8 trường hợp từ 4 bài đăng	Đặt giả thuyết, không dùng để xác nhận: nguồn thiên về phàn nàn, chủ yếu khoa sản và nhi
App Store	Người dùng MyVinmec viết review	11 review gần nhất	
TikTok	Người làm video review Vinmec	5 video	
Tự dùng app	Người làm bài tự đặt lịch trên MyVinmec, ghi màn hình	1 lần, 8 phút	Xem app đã làm được gì: trợ lý MIA, đặt lịch theo triệu chứng
Chính sách Vinmec	Văn bản chính thức trên vinmec.com	9 văn bản	Hiểu cơ chế (ai được đổi lịch, báo lại thế nào); đặt ràng buộc cho AI

Giới hạn nói trước: không tuyển được người đặt lịch trước tại Vinmec trong thời hạn, nên chưa người phỏng vấn nào thuộc đúng nhóm người dùng của need statement.

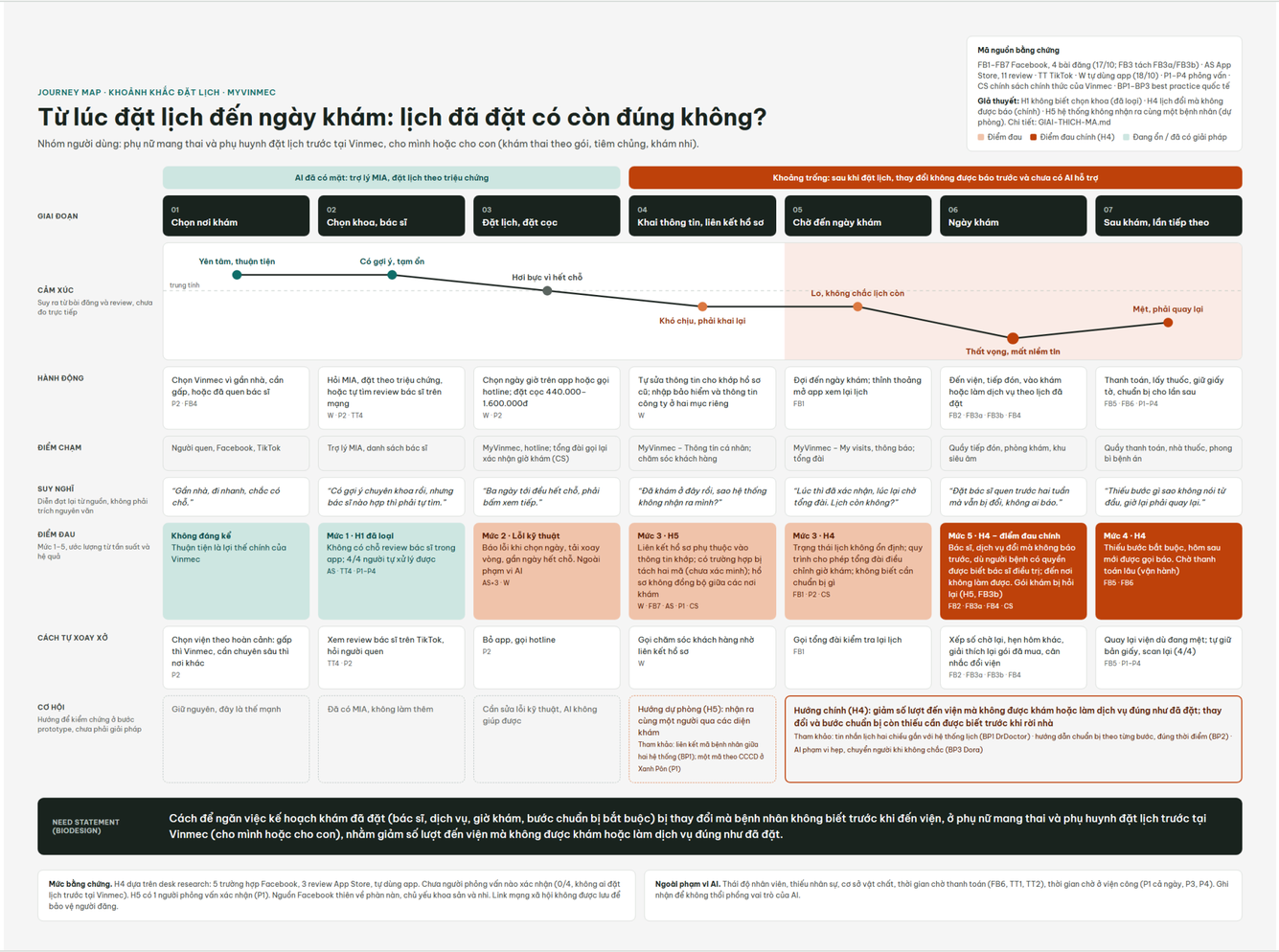
PHÁT HIỆN · 5 GIẢ THUYẾT, ĐỐI CHIẾU QUA CÁC NGUỒN

AI của MyVinmec có mặt ở đầu hành trình và dừng lại ở bước đặt lịch

Giả thuyết: bệnh nhân…	Mạng xã hội, app, chính sách cho thấy	4 người phỏng vấn kể	Kết luận
H1 · không biết chọn khoa, bác sĩ	App đã có trợ lý MIA và đặt lịch theo triệu chứng	Cả 4 người tự chọn được: bảng chỉ dẫn, tìm trên mạng, AI ở sảnh	Loại
H2 · không biết khi nào có kết quả	2 review App Store: không thấy kết quả trên app	Không ai gặp: được gọi, nhắn, hoặc có giờ in trên phiếu	Không ủng hộ
H3 · không hiểu kết quả	Vinmec cam kết tư vấn khi có kết quả	1 người có phần không hiểu; 3 người hiểu nhờ cột ngưỡng và bác sĩ	Yếu
H4 · không biết lịch đã đổi cho đến khi đến viện	**5 trong 8 trường hợp Facebook**: đổi bác sĩ, 4D thành 2D, đến nơi không làm được, thiếu bước bắt buộc. Chính sách: tổng đài được đổi giờ, báo lại bằng cuộc gọi	Chưa kiểm chứng được: không ai trong 4 người từng đặt lịch trước tại Vinmec	**Giả thuyết chính, còn mở**
H5 · bị tách thành nhiều hồ sơ	Facebook: gói khám bị hỏi lại, hai mã hồ sơ; app chỉ liên kết khi thông tin khớp	P1 kể hồ sơ không đồng bộ giữa các nơi khám (ngoài Vinmec); cả 4 tự giữ giấy tờ	Dự phòng, tín hiệu khá

Xác nhận một giả thuyết = ít nhất 2 người thuộc đúng nhóm người dùng kể một lần cụ thể. Ngoài phạm vi AI: thái độ nhân viên, thiếu nhân sự, cơ sở vật chất, chờ thanh toán.

Cảm xúc thấp nhất vào ngày khám, ngay sau khoảng trống "sau đặt lịch"



Cách để ngăn việc kế hoạch khám đã đặt bị thay đổi mà bệnh nhân không biết trước khi đến viện, ở phụ nữ mang thai và phụ huynh đặt lịch trước tại Vinmec, nhằm giảm số lượt đến viện mà không được khám hoặc làm dịch vụ đúng như đã đặt.

Vì sao chọn H4: chấm 5 giả thuyết bằng cùng 5 tiêu chí

Giả thuyết	Điểm /15	Vì sao
H4 · lịch đổi không báo	**14**	Hệ quả nặng nhất (đi lại vô ích, cân nhắc đổi viện); chưa có gì hỗ trợ sau khi đặt; 4 bên được lợi. Trừ 1 điểm khả thi: cần nối hệ thống lịch
H5 · hồ sơ tách rời	9	Hệ quả vừa; khó thử an toàn vì khớp danh tính là dữ liệu nhạy cảm
H1, H2, H3	7 mỗi bài	Đã có giải pháp: trợ lý MIA (H1), giờ in trên phiếu (H2), cột ngưỡng và bác sĩ giải thích (H3)

Mỗi tiêu chí 1–3 điểm: mức nghiêm trọng · khoảng trống so với giải pháp hiện có · số bên được lợi · giá trị với Vinmec · khả thi và an toàn. Người làm chấm từ bằng chứng; chưa có số liệu Vinmec.

Mức chắc chắn: trung bình – thấp

Đủ để chọn hướng làm prototype, chưa đủ để nói vấn đề xảy ra thường xuyên: chưa ai trong nhóm người dùng này được phỏng vấn.

Đo outcome bằng một chỉ số: tỷ lệ lượt khám phải đổi khi đến nơi. Chỉ số phụ (biết trước khi rời nhà, cuộc gọi chỉ để kiểm tra lịch) nằm trong tiêu chí nhu cầu.

3 BEST PRACTICE QUỐC TẾ · ĐÃ ĐỐI CHIẾU VỚI BÀI GỐC

Báo gắn vào hệ thống lịch, chuẩn bị theo từng bước, AI làm việc hẹp

Lịch hẹn

DrDoctor · Guy's and St Thomas' (NHS)

−17,2%

tỷ lệ bỏ hẹn toàn bệnh viện, giảm tương đối (case study trước–sau, 2018)

Bài học: thông báo chỉ có tác dụng khi gắn vào hệ thống lịch; tin nhắn phải cho bệnh nhân hành động.

Chuẩn bị

Hướng dẫn qua app trước nội soi

87,5% · 77,5%

chuẩn bị đạt: app so với thông thường (p = 0,05; meta-analysis 2019)

Bài học: gửi từng bước đúng lúc. Nhưng RCT lớn ở Penn (2021): tin nhắn không tốt hơn gọi điện, nên giữ tổng đài song song.

AI an toàn

Dora · trợ lý gọi điện AI (NHS)

99,5%

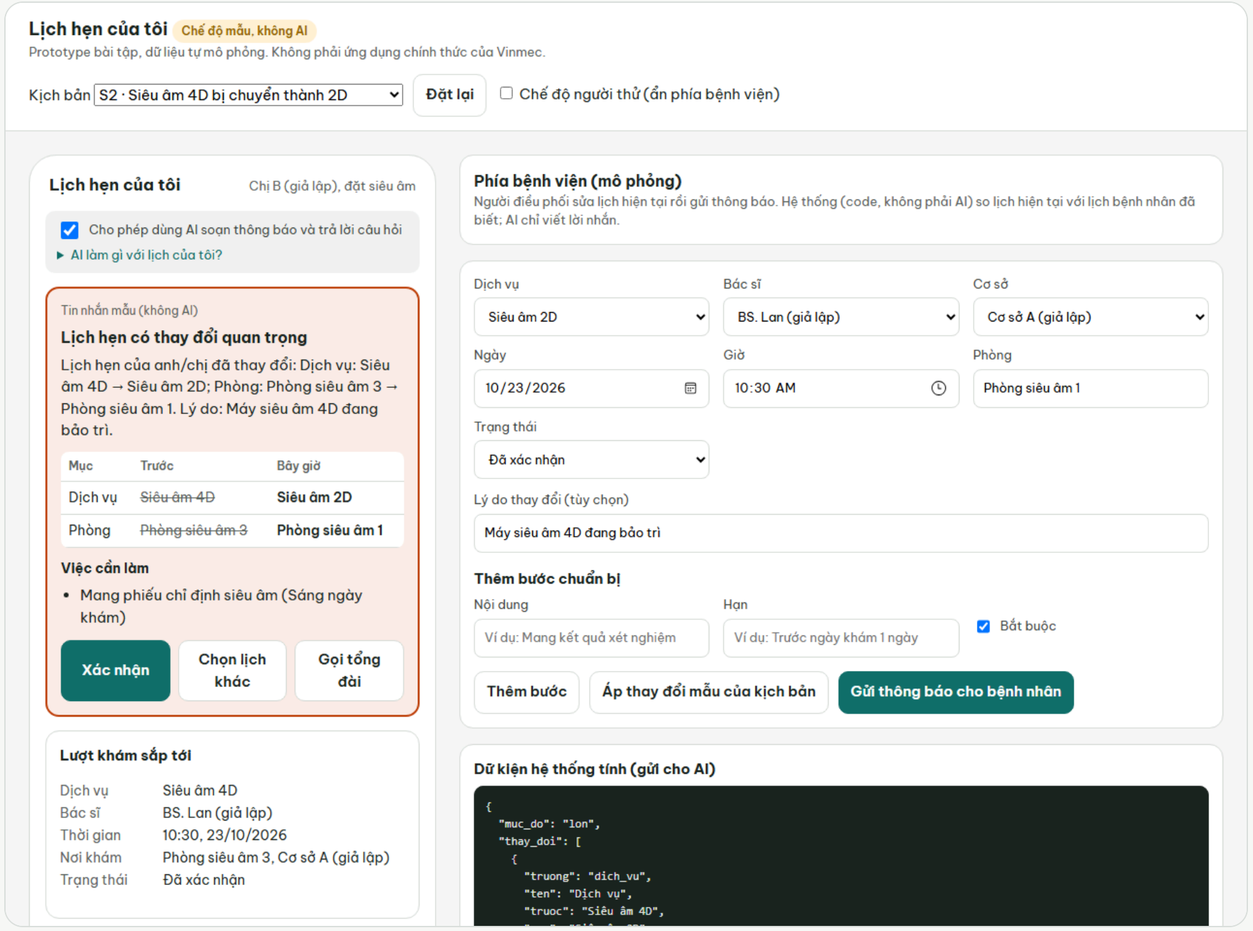
giá trị dự đoán âm; 63% cuộc gọi hoàn tất không cần bác sĩ gọi lại (2026)

Bài học: việc hẹp, có kịch bản, nghiêng về báo dư, ngoài phạm vi thì chuyển người.

Lưu ý: DrDoctor là case study không có nhóm đối chứng; nghiên cứu DrDoctor và Dora có tác giả từ phía nhà cung cấp. Chưa ví dụ nào xử lý đúng tình huống bệnh viện tự đổi kế hoạch; khảo sát ở Walsall (Anh) cho thấy vấn đề này có thật ở nơi khác. File best practice có thêm 5 case study đối chiếu.

PROTOTYPE CÓ AI · DỮ LIỆU GIẢ LẬP

Code tìm thay đổi, AI chỉ viết lời, câu khẩn cấp không qua AI



1 · Điều phối sửa lịch
Màn hình mô phỏng phía bệnh viện

2 · Code so lịch
Bảng "Trước → Bây giờ" luôn đúng dữ kiện

3 · AI viết lời nhắn
Claude hoặc GPT; tiêu đề, lời nhắn, việc cần làm; JSON theo schema

4 · Bệnh nhân hành động
Xác nhận · Chọn lịch khác · Gọi tổng đài (đo số giây)

6 kịch bản dựa trên FB1–FB5, có kịch bản đối chứng không đổi. Chạy được cả khi không có AI; người dùng tắt được AI theo chính sách dữ liệu của Vinmec.

THỬ VỚI NGƯỜI DÙNG

Đặt mục tiêu trước khi thử, để kết quả không bị diễn giải theo ý mình

Chỉ số	Mục tiêu	Kết quả
Hiểu đúng thay đổi	≥ 2/3 người	[điền]
Thời gian đến khi hành động	< 60 giây	[điền]
Hành động đúng	≥ 2/3	[điền]
Câu y khoa, khẩn cấp chuyển đúng	100%	[điền]
Mức hài lòng	≥ 4/5	[điền]

Kịch bản mỗi người (15 phút)

- S1 đổi bác sĩ · S2 4D thành 2D · S3 thêm bước chuẩn bị · S6 không đổi
- Hỏi đáp, có một câu hỏi y khoa
- Người thử nói lại thay đổi bằng lời của mình

[Điền sau khi thử: T1–T3 gặp gì, trích dẫn tiêu biểu, đã sửa gì]

Thiết kế để sai thì sai về phía an toàn

Rủi ro	Cách giảm thiểu trong prototype
R1 · AI báo sai thay đổi	Code tính thay đổi; AI chỉ diễn đạt
R2 · AI trả lời câu hỏi y khoa	Phân loại "y khoa" → chuyển nhân viên y tế
R3 · AI bịa bước chuẩn bị	Chỉ dùng bước có trong dữ liệu khoa đã duyệt
R4 · Lộ thông tin	Dữ liệu giả lập; khóa API chỉ ở máy chủ
R5 · Người không dùng app bị bỏ lại	Giữ tổng đài song song (khi triển khai)
R8 · Đổi mô hình AI (Claude ↔ GPT)	An toàn chính nằm ở code; nhật ký ghi mô hình; đổi mô hình thì chạy lại 6 kịch bản
R9 · Không biết dữ liệu được AI xử lý	Ô "Cho phép dùng AI" kèm giải thích; tắt thì không gửi gì cho AI
R10 · Chia sẻ cho người khác khi chưa đồng ý	Prototype không có tính năng chia sẻ

R6, R7 (vận hành, người kiểm tra sửa nhãn AI) ở file rủi ro.

Đường chuyển tuyến khẩn cấp

Câu có dấu hiệu khẩn cấp (ra máu, khó thở, thai không cử động...) được bắt bằng từ khóa **trước khi gọi AI**, trả lời ngay: gọi 115 hoặc đến cấp cứu.

Danh sách từ khóa cần bác sĩ đầu mối duyệt.

DẪN DẮT NHÓM K4 · BƯỚC TIẾP THEO

Mình sẽ coach nhóm qua 6 tuần, tránh đúng những lỗi mình vừa gặp

	Tuần 0 12–28/10	Tuần 1 29/10–6/11	Tuần 2 9–13/11	Tuần 3 16–20/11	Tuần 4 23–27/11	Tuần 5 30/11–4/12	Tuần 6 7–11/12
BÀI TOÁN VINMEC	Hỏi ngày chốt bài toán	? Chưa công bố: Vinmec chốt bài toán (M) trong khoảng này			Mốc sau M trượt theo M		Demo Day cố định
BIODESIGN	Identify · tìm nhu cầu → need statement → sàng lọc			Invent · prototype → thử người dùng 2 vòng			Implement · khoa tiếp nhận
SDLC LẶP	Lập kế hoạch	Phân tích yêu cầu		Thiết kế, xây dựng	Kiểm thử, sửa (×2)		Bàn giao
CỔNG DUYỆT	Kiểm tra đầu vào		Cổng 1		Giữa kỳ	Cổng 2	Demo Day
NHÓM NỘP	NDA; kiểm tra ≥80%, bắt buộc 100%	≥3 phiếu phỏng vấn mỗi cặp	Need statement, ma trận sàng lọc	BRD → PRD, prototype	Report vòng 1 (3–5 người)	Report vòng 2, đề xuất sơ bộ	Prototype, đề xuất
MÌNH LÀM	Chia cặp, tập Mom Test, ôn kiểm tra	Đi cùng mỗi cặp 1 buổi	Gộp bài trùng trước cổng	Duyệt phạm vi trước code	Soát log có người thật	Phản biện như hội đồng	Kế hoạch tiếp nhận (ADKAR)

Nhịp mỗi tuần T2 · đào tạo V-RIC → T4 · đào tạo Vinmec → T6 · checkpoint, báo cáo tuần, bảng xanh/vàng/đỏ

Gỡ khi kẹt

Hỏi trước, đưa đáp án sau: "Người này đã *làm* hành vi cần kiểm chứng trong 3 tháng qua chưa?"

Kiểm tra chất lượng

Số liệu đối chiếu bài gốc · mã không trùng · phiếu đủ đồng ý · log có người thật · 10 lĩnh vực PMBOK

Khi chưa biết ngày chốt bài toán

Không ngồi chờ đề: tìm nhu cầu từ tuần 1. M muộn thì cắt phạm vi prototype, không cắt vòng thử; quá tuần 3 báo đỏ